Diagrama de clases - RoomMatch

Versión 1.0 · se actualiza por sprint

Sede

«embebido»

- nombre: String
- comuna_id: ObjectId
- direccion: String [0..1]
- coordenadas: Point [0..1]
- comunas_cercanas_ids: ObjectId [*]

Comuna

- _id: ObjectId
- codigo: Int
- nombre: String
- region: String
- sector: String
- centro: Point [0..1]

Publicacion

- _id: ObjectId
- codigo: Int
- oferente_id: ObjectId
- tipo: TipoAlojamiento
- titulo: String
- descripcion: String [0..1]
- cupos_totales: Int
- cupos_disponibles: Int
- costo_mensual: Int
- genero_preferido: String [0..1]
- estado: EstadoPublicacion
- ubicacion: Ubicacion
- gastos: Gastos
- reglas: Reglas
- caracteristicas: Caracteristicas
- cantidad_reportes: Int
- fecha_publicacion: Date

+ publicar(): void
+ editar(datos): void
+ pausar(): void
+ eliminar(por): void
+ descontarCupo(): void

Foto

«embebido»

- url: String
- formato: String
- tamano_bytes: Int
- es_principal: Boolean
- orden: Int
- fecha_subida: Date

Leyenda

Colección MongoDB

Subdocumento embebido

Enumeración

Utilidad

Notacion	Significa
1	exactamente uno
0..1	cero o uno (opcional)
* o 0..*	cero o muchos
1..*	al menos uno
2, 7	exactamente esa cantidad
0..7	entre cero y siete

Los tipos sin clase propia (Ubicacion, Gastos, Reglas, Caracteristicas, Verificacion, PreferenciasBusqueda, Seguimiento, Archivo, Validacion, Metas) son subdocumentos detallados en el modelo de datos. Los enumerados restantes están definidos en los validadores $jsonSchema.

Institucion

- _id: ObjectId
- codigo: Int
- nombre: String
- sigla: String
- tipo: TipoInstitucion
- dominios_correo: String [*]
- activa: Boolean

+ validarDominio(correo): Boolean

Notificacion

- _id: ObjectId
- codigo: Int
- usuario_id: ObjectId
- tipo: TipoNotificacion
- titulo: String
- mensaje: String
- leido: Boolean
- estado_envio: EstadoEnvio
- fecha_programada: Date [0..1]
- fecha_notificacion: Date

+ enviar(): void
+ marcarLeida(): void

Perfil

«embebido»

- institucion_id: ObjectId
- carrera: String
- sede: String
- anio_ingreso: Int [0..1]
- ciudad_origen: String
- region_origen: String
- telefono: String
- descripcion: String [0..1]
- perfil_completo: Boolean

+ calcularCompletitud(): Boolean

SolicitudVerificacion

- _id: ObjectId
- codigo: Int
- usuario_id: ObjectId
- institucion_id: ObjectId
- admin_revisor_id: ObjectId [0..1]
- tipo_comprobante: TipoComprobante
- archivo: Archivo
- estado: EstadoSolicitud
- fecha_solicitud: Date
- fecha_revision: Date [0..1]
- motivo_rechazo: String [0..1]

+ aprobar(admin): void
+ rechazar(admin, motivo): void

Usuario

- _id: ObjectId
- rut: String
- nombre: String
- ap_paterno: String
- ap_materno: String
- fecha_nac: Date
- genero: Genero
- correo: String
- password: String (hash)
- rol: Rol
- estado_cuenta: EstadoCuenta
- advertencias_recibidas: Int
- correo_verificado: Boolean
- match_activo_id: ObjectId [0..1]
- verificacion: Verificacion [0..1]
- preferencias_busqueda: PreferenciasBusqueda [0..1]
- fecha_registro: Date

+ registrar(): void
+ iniciarSesion(correo, password): Token
+ actualizarPerfil(datos): void
+ responderCuestionario(respuestas): void
+ suspender(motivo): void

Seguridad

«embebido»

- intentos_fallidos: Int
- bloqueado_hasta: Date [0..1]
- token_version: Int
- ultimo_inicio_sesion: Date [0..1]
- token_recuperacion_hash: String [0..1]

+ registrarIntentoFallido(): void
+ invalidarTokens(): void

Compatibilidad

- _id: ObjectId
- codigo: Int
- usuario_a_id: ObjectId
- usuario_b_id: ObjectId
- porcentaje_base: Double
- porcentaje: Double
- nivel: NivelCompatibilidad
- descartado: Boolean
- categoria_descarte: Categoria [0..1]
- parametros_version: String
- vigente: Boolean
- fecha_calculo: Date

+ calcular(a, b, parametros): Compatibilidad
+ invalidar(): void

DetalleCategoria

«embebido»

- categoria: Categoria
- respuesta_a: String
- respuesta_b: String
- coincide: Boolean
- distancia: Int
- puntaje: Double
- peso_base: Double
- ajuste_personal: Double [0..1]
- peso: Double
- conflicto_imprescindible: Boolean

ParametrosAlgoritmo

- _id: ObjectId
- codigo: Int
- version: String
- estado: EstadoVersion
- version_anterior: String [0..1]
- ajuste_id: ObjectId [0..1]
- pesos_base: Map<Categoria, Double>
- multiplicador_imprescindible: Double
- incremento_por_razon: Double
- minimo_casos_ajuste: Int
- minimo_decisiones_personal: Int
- ajuste_personal_max: Double
- umbrales: {alta, media}
- metas: Metas
- creado_por: ObjectId
- fecha_vigencia_desde: Date
- fecha_vigencia_hasta: Date [0..1]

+ activar(): void
+ retirar(): void
+ pesoDe(categoria): Double

AjusteAlgoritmo

- _id: ObjectId
- codigo: Int
- version_base: String
- version_propuesta: String [0..1]
- estado: EstadoAjuste
- periodo_desde: Date
- periodo_hasta: Date
- casos_analizados: Int
- estadistica_id: ObjectId [0..1]
- validacion: Validacion
- creado_por: ObjectId
- revisado_por: ObjectId [0..1]
- fecha_creacion: Date
- fecha_decision: Date [0..1]

+ proponer(estadistica): void
+ validar(): void
+ aprobar(admin): void
+ rechazar(admin): void

CambioPeso

«embebido»

- categoria: Categoria
- peso_actual: Double
- peso_propuesto: Double
- tasa_fracaso_con_diferencia: Double [0..1]
- tasa_fracaso_sin_diferencia: Double [0..1]
- justificacion: String [0..1]

Match

- _id: ObjectId
- codigo: Int
- usuario_a_id: ObjectId
- usuario_b_id: ObjectId
- compatibilidad_id: ObjectId
- publicacion_id: ObjectId
- pctj_compatibilidad: Double
- estado: EstadoMatch
- resultado: ResultadoMatch
- fecha_sugerencia: Date
- fecha_confirmacion: Date [0..1]
- fecha_inicio_convivencia: Date [0..1]
- fecha_habilitacion_evaluacion: Date [0..1]
- fecha_fin_convivencia: Date [0..1]
- motivo_fin: MotivoFin [0..1]
- seguimiento: Seguimiento [*]
- parametros_version: String

+ responder(usuario, acepta, motivo): void
+ confirmar(): void
+ habilitarEvaluacion(): void
+ registrarEvaluacion(evaluacion): void
+ finalizar(motivo): void

RespuestaMatch

«embebido»

- estado: EstadoRespuesta
- fecha_respuesta: Date [0..1]
- motivo_rechazo: MotivoRechazo [0..1]

Evaluacion

«embebido»

- evaluador_id: ObjectId
- evaluado_id: ObjectId
- momento: MomentoEvaluacion
- funciona: Boolean
- calificacion: Int
- comentario: String [0..1]
- razones: {razon, gravedad} [*]
- fecha_eval: Date

EstadisticaMatch

- _id: ObjectId
- codigo: Int
- periodo: String
- matches_generados: Int
- matches_confirmados: Int
- matches_con_convivencia: Int
- exitosos: Int
- no_exitosos: Int
- tasa_exito: Double
- tasa_respuesta: Double
- tasa_reportes: Double
- razones_frecuencia: {razon, cantidad} [*]
- parametros_version: String
- fecha_generacion: Date

+ generar(periodo): EstadisticaMatch

AnalisisCategoria

«embebido»

- categoria: Categoria
- casos_con_diferencia: Int
- fracasos_con_diferencia: Int
- casos_sin_diferencia: Int
- fracasos_sin_diferencia: Int
- tasa_fracaso_con_diferencia: Double [0..1]
- tasa_fracaso_sin_diferencia: Double [0..1]

Interaccion

- _id: ObjectId
- codigo: Int
- usuario_id: ObjectId
- otro_usuario_id: ObjectId [0..1]
- match_id: ObjectId [0..1]
- compatibilidad_id: ObjectId [0..1]
- tipo: TipoInteraccion
- categorias_conflicto: Categoria [*]
- categorias_cedidas: Categoria [*]
- motivo_rechazo: MotivoRechazo [0..1]
- parametros_version: String [0..1]
- fecha: Date

Cuestionario

«embebido»

- horario_sueno: String
- horario_estudio: String
- orden_limpieza: String
- ruido: String
- visitas: String
- fumar: String
- mascotas: String
- importancia: {categoria, nivel} [0..7]
- completo: Boolean
- fecha_actualizacion: Date

+ estaCompleto(): Boolean
+ nivelDe(categoria): NivelImportancia

AjusteRecomendacion

«embebido»

- categorias_problema: Categoria [*]
- decisiones_registradas: Int
- fecha_actualizacion: Date [0..1]

+ registrarDecision(interaccion): void
+ pesoPersonal(categoria): Double

AprendizajeCategoria

«embebido»

- categoria: Categoria
- peso_personal: Double
- veces_cedio: Int
- veces_rechazo: Int
- veces_problema_convivencia: Int
- tendencia: Tendencia [0..1]
- confianza: Double
- sugerir_actualizacion: Boolean

HistorialCuestionario

- _id: ObjectId
- codigo: Int
- usuario_id: ObjectId
- categoria: Categoria
- campo: String
- valor_anterior: String [0..1]
- valor_nuevo: String
- origen: String
- interacciones_ids: ObjectId [*]
- fecha: Date

Reporte

- _id: ObjectId
- codigo: Int
- tipo_elemento: String
- elemento_reportado_id: ObjectId
- usuario_reportado: ObjectId
- reportante_id: ObjectId
- motivo: MotivoReporte
- estado: EstadoReporte
- admin_revisor_id: ObjectId [0..1]
- resolucion: Resolucion [0..1]
- accion_moderacion_id: ObjectId [0..1]
- fecha_reporte: Date

+ tomarRevision(admin): void
+ resolver(resolucion): void
+ descartar(): void

AccionModeracion

- _id: ObjectId
- codigo: Int
- admin_id: ObjectId
- objetivo_tipo: String
- objetivo_id: ObjectId
- accion: TipoAccion
- justificacion: String
- reportes_ids: ObjectId [*]
- estado_anterior: String
- estado_nuevo: String
- revierte_accion_id: ObjectId [0..1]
- fecha_accion: Date

+ aplicar(): void
+ revertir(): void

Categoria

«enumeration»

horario_sueno
horario_estudio
orden_limpieza
ruido
visitas
fumar
mascotas

NivelImportancia

«enumeration»

imprescindible
importante
flexible

Contador

«utilidad»

- _id: String
- secuencia: Int

+ siguienteCodigo(nombre): Int

ubicación
oferente
destinatario
solicitante
reportante
usuario_a, usuario_b
alojamiento
«usa»
origen
«analiza»